

1. 矩阵本征值求解

- 求解下面矩阵的本征值：

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

- 三种算法的计算结果：
 - QR 算法: [0.25471876 1.82271708 3.17728658 4.74527757]
 - Jacobi 算法: [0.25471876 1.82271708 3.17728292 4.74528124]
 - Sturm 序列: [0.25471876 1.82271708 3.17728292 4.74528124]
- QR算法第5,10,15,20次迭代后的矩阵 T_k :
 - 迭代次数 k = 5:
[[4.292766e+00 -7.213140e-01 -0.000000e+00 -0.000000e+00]
[-7.213140e-01 3.556114e+00 -3.349670e-01 0.000000e+00]
[0.000000e+00 -3.349670e-01 1.896401e+00 -4.000000e-04]
[0.000000e+00 0.000000e+00 -4.000000e-04 2.547190e-01]]
 - 迭代次数 k = 10:
[[4.734184 -0.131449 -0. -0.]
[-0.131449 3.188126 -0.018582 0.]
[0. -0.018582 1.822971 -0.]
[0. 0. -0. 0.254719]]
 - 迭代次数 k = 15:
[[4.745079e+00 -1.781200e-02 -0.000000e+00 -0.000000e+00]
[-1.781200e-02 3.177484e+00 -1.151000e-03 0.000000e+00]
[0.000000e+00 -1.151000e-03 1.822718e+00 -0.000000e+00]
[0.000000e+00 0.000000e+00 -0.000000e+00 2.547190e-01]]
 - 迭代次数 k = 20:
[[4.745278e+00 -2.397000e-03 -0.000000e+00 -0.000000e+00]
[-2.397000e-03 3.177287e+00 -7.100000e-05 0.000000e+00]
[0.000000e+00 -7.100000e-05 1.822717e+00 -0.000000e+00]
[0.000000e+00 0.000000e+00 -0.000000e+00 2.547190e-01]]

2. 求解矩阵最大模的本征值与本征矢

(a) 证明振幅 x 满足本征方程：

给定运动方程： $x_i'' - (x_{i-1} + x_{i+1} - 2x_i) = 0$ 。代入试探解 $x(t) = xe^{-i\omega t}$ ，其中 x 是时间无关的振幅矢量。

1. 求导： $x_i'(t) = -i\omega x_i e^{-i\omega t}$, $x_i''(t) = (-i\omega)^2 x_i e^{-i\omega t} = -\omega^2 x_i e^{-i\omega t}$ 。

2. 代入原方程：

$$-\omega^2 x_i e^{-i\omega t} - (x_{i-1} e^{-i\omega t} + x_{i+1} e^{-i\omega t} - 2x_i e^{-i\omega t}) = 0$$

3. 消去 $e^{-i\omega t}$ (因为它永不为零)：

$$-\omega^2 x_i = x_{i-1} + x_{i+1} - 2x_i$$

$$\omega^2 x_i = 2x_i - x_{i-1} - x_{i+1}$$

4. 矩阵形式:

上式等号右边正是矩阵 A 的定义: $(Ax)_i = 2x_i - x_{i-1} - x_{i+1}$ 。

因此得到: $Ax = \omega^2 x$ 。

令 $\lambda = \omega^2$, 则有 $Ax = \lambda x$ 。证毕。

(b) 首先, 我们简要的检查一下算法的收敛性:

假定 A 的本征值为 $\lambda_1 > \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_N$, 对应正交归一本征矢 $v_1, v_2, \dots, v_N$ 。

那么, 初始矢量可展开为: $q^{(0)} = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_N v_N$ 。

进行 k 次迭代后: $z^{(k)} \propto A^k q^{(0)} = c_1 \lambda_1^k v_1 + c_2 \lambda_2^k v_2 + \dots + c_N \lambda_N^k v_N$

提取主导项 λ_1^k : $z^{(k)} \propto \lambda_1^k \left[c_1 v_1 + c_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^k v_2 + \dots + c_N \left(\frac{\lambda_N}{\lambda_1} \right)^k v_N \right]$

由于 $|\lambda_i/\lambda_1| < 1$, 当 $k \rightarrow \infty$ 时, 括号内除第一项外全部趋于 0。

只要 $c_1 \neq 0$ (即初始矢量在最大本征矢方向有投影), 则 $q^{(k)}$ 将收敛于 v_1 , 而瑞利商 $v^{(k)} = (q^{(k)})^\dagger A q^{(k)}$ 将收敛于 λ_1 。

由此可见, 我们使用的算法是可行的。

对于 $N = 10$ 的具体例子, 代码运行结果如下:

- 对于 $N=10$ 的原子链:
- 最大本征值 ($\omega_{\max}^2$): 4.000000
- 最大本征频率 $\omega_{\max}$: 2.000000
- 对应的本征矢为:
[-0.3162 0.3162 -0.3162 0.3162 -0.3162 0.3162 -0.3162 0.3162 -0.3162
0.3162]

接下来, 我想简要说明一下这个结果的物理意义:

对于 N 周期行的原子链, 其本征矢应满足 $\lambda_k = 4 \sin^2(\frac{k\pi}{N})$ 。因而, 当 $k = N/2 = 5$ 时, $\lambda_{\max} = 4 \sin^2(\pi/2) = 4.0$ 。这种振动模式对应于相邻原子运动相位相反的模式, 从本征矢中我们也可以看出这一点。事实上, 对于 N 为偶数的情况, 其最大本征值均为 4, 对应于最大本征频率均为 2。

3. 孤立子数值解

- KdV 方程: $u_t + uu_x + \delta^2 u_{xxx} = 0$

(1) 离散化方案

我们采用空间上的中心差分和时间上的 **Leap-frog (蛤蟆跳)** 格式。

- 非线性项: 为了数值稳定性, 离散化为:

$$f_1 = \frac{1}{3\Delta x} (u_{j+1}^n + u_j^n + u_{j-1}^n)(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n)$$

- 色散项: 五点中心差分:

$$f_2 = \frac{\delta^2}{2\Delta x^3} (u_{j+2}^n - 2u_{j+1}^n + 2u_{j-1}^n - u_{j-2}^n)$$

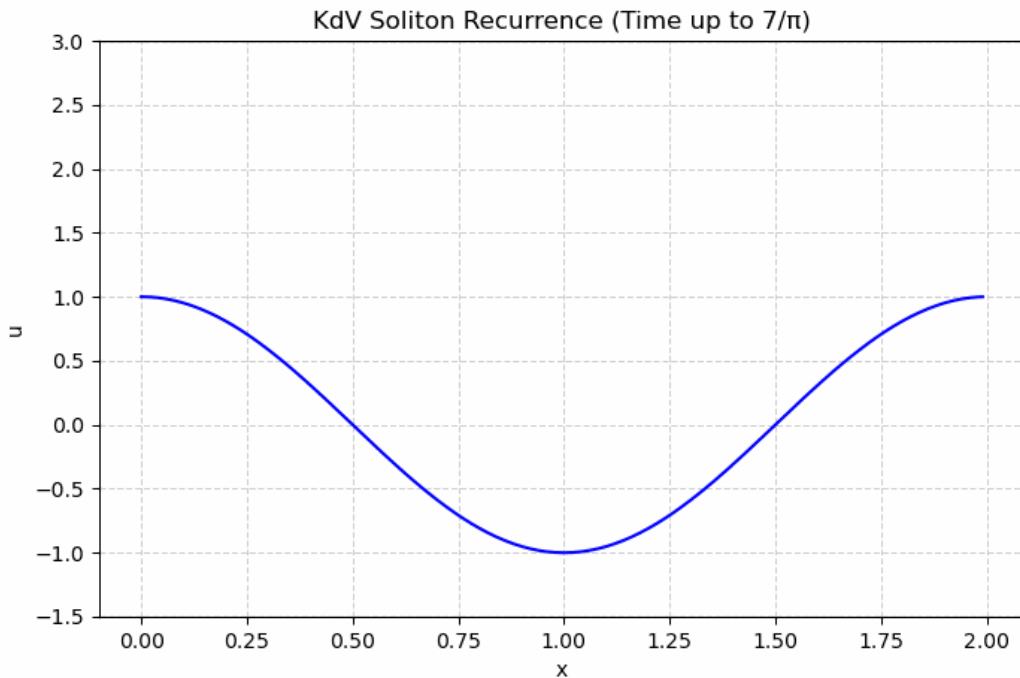
- 时间迭代:

$$u_j^{n+1} = u_j^{n-1} - 2\Delta t(f_1 + f_2)$$

(2) 边界条件与稳定性

- **周期性边界条件:** $x \in [0, 2]$, 则 $u(0, t) = u(2, t)$ 。在代码中通过取模运算 `(j+1) % N` 实现。
- **稳定性准则 (CFL Condition):** 对于 KdV 方程, 步长需要满足 $\Delta t < \frac{4\Delta x^3}{\delta^2 + \Delta x^2 |u|_{max}}$ 。因为包含三阶导数, Δt 必须非常小。

采用如上算法求得的数值解见"kdv_long_evolution.gif"文件。



4. 二维波动方程

(a) 分离变量法给出解析解

方程为: $u_{tt} = u_{xx} + u_{yy}$, 边界条件为 $u = 0$ 。

设 $u(x, y, t) = X(x)Y(y)T(t)$, 代入方程并除以 u 得到:

$$\frac{T''}{T} = \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = -k^2$$

由于边界条件 $u(0, y, t) = u(1, y, t) = 0$ 和 $u(x, 0, t) = u(x, 1, t) = 0$, 空间部分的解为:

$$X_n(x) = \sin(n\pi x), Y_m(y) = \sin(m\pi y), \text{ 其中 } n, m = 1, 2, \dots$$

$$\text{对应的固有频率为 } \omega_{nm} = \sqrt{(n\pi)^2 + (m\pi)^2} = \pi\sqrt{n^2 + m^2}.$$

时间部分满足 $T'' + \omega_{nm}^2 T = 0$, 由于初速度 $\frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0$, 解为 $T(t) = \cos(\omega_{nm}t)$ 。

根据初始位移 $u(x, y, 0) = \sin(\pi x) \sin(2\pi y)$, 这正好对应 $n = 1, m = 2$ 的模式。

因此, 解析解为:

$$u(x, y, t) = \sin(\pi x) \sin(2\pi y) \cos(\sqrt{5}\pi t)$$

(b) 数值求解算法与程序实现

1. 离散化方案

使用中心差分：

$$\frac{u_{i,j}^{k+1} - 2u_{i,j}^k + u_{i,j}^{k-1}}{\Delta t^2} = \frac{u_{i+1,j}^k - 2u_{i,j}^k + u_{i-1,j}^k}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j+1}^k - 2u_{i,j}^k + u_{i,j-1}^k}{\Delta y^2}$$

整理得到显式迭代公式：

$$u_{i,j}^{k+1} = 2u_{i,j}^k - u_{i,j}^{k-1} + \Delta t^2 \left(\frac{\delta_x^2 u^k}{\Delta x^2} + \frac{\delta_y^2 u^k}{\Delta y^2} \right)$$

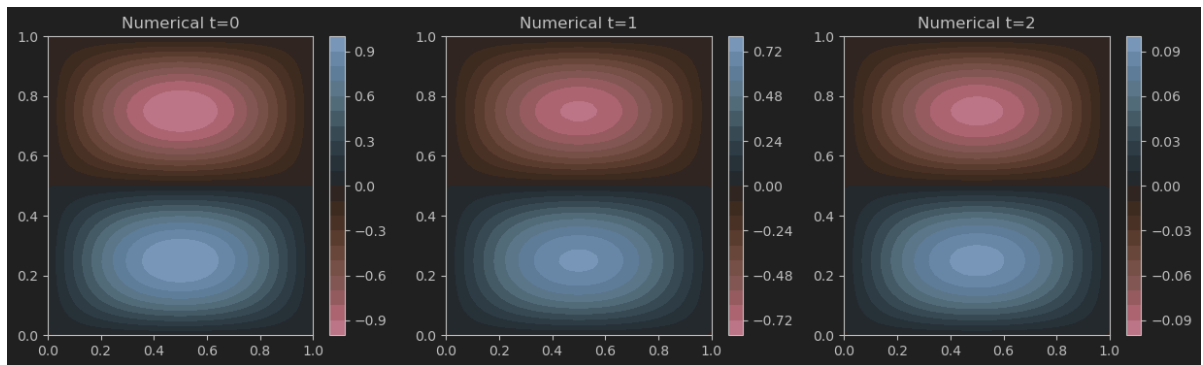
2. 边界与初始条件处理

- **边界条件：** 矩阵的四周始终置为 0。
- 初始条件 $u_t = 0$ ：这意味着 u 在 $t = -\Delta t$ 和 $t = \Delta t$ 是对称的。代入迭代公式可得第一步更新：

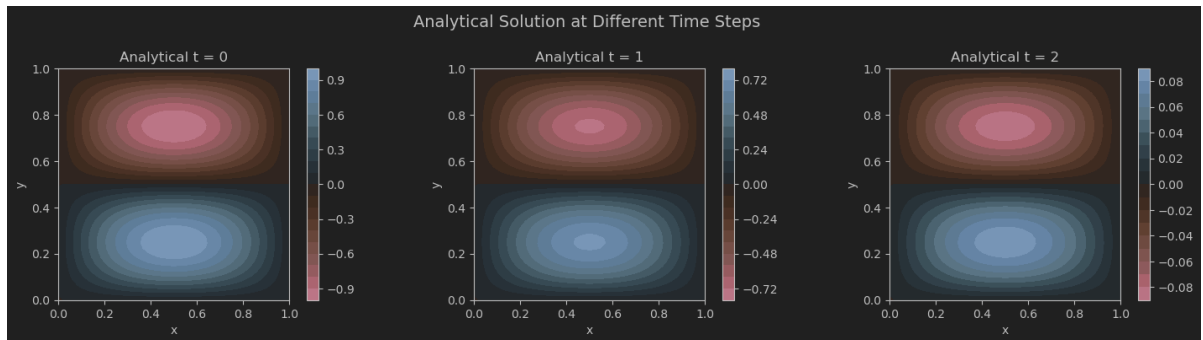
$$u_{i,j}^1 = u_{i,j}^0 + \frac{\Delta t^2}{2} \left(\frac{\delta_x^2 u^0}{\Delta x^2} + \frac{\delta_y^2 u^0}{\Delta y^2} \right)$$

将数值求解的结果中 $t = 0, 1, 2$ 三个时刻的方程的解绘图得：

- 数值计算结果



- 解析解结果：



通过对数值结果与解析结果对比，我们可以发现：数值结果解算的情况很接近实际的解析结果。

(c) 数值稳定性条件校验

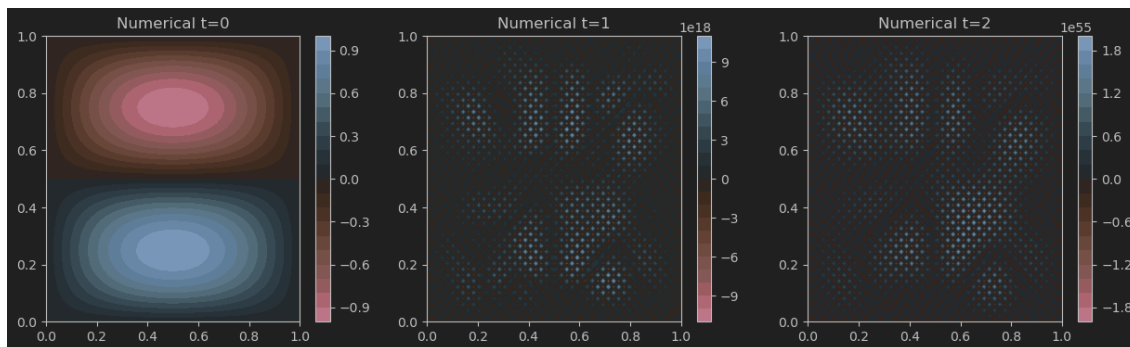
波动方程的显式格式必须满足 CFL 条件。对于二维情形：

$$\Delta t \leq \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} \right)^{-1/2}$$

在我们的问题中， $c = 1$ ，且 λ 通常取 1（即 $\Delta t \leq \frac{1}{\sqrt{1/\Delta x^2 + 1/\Delta y^2}}$ ）。

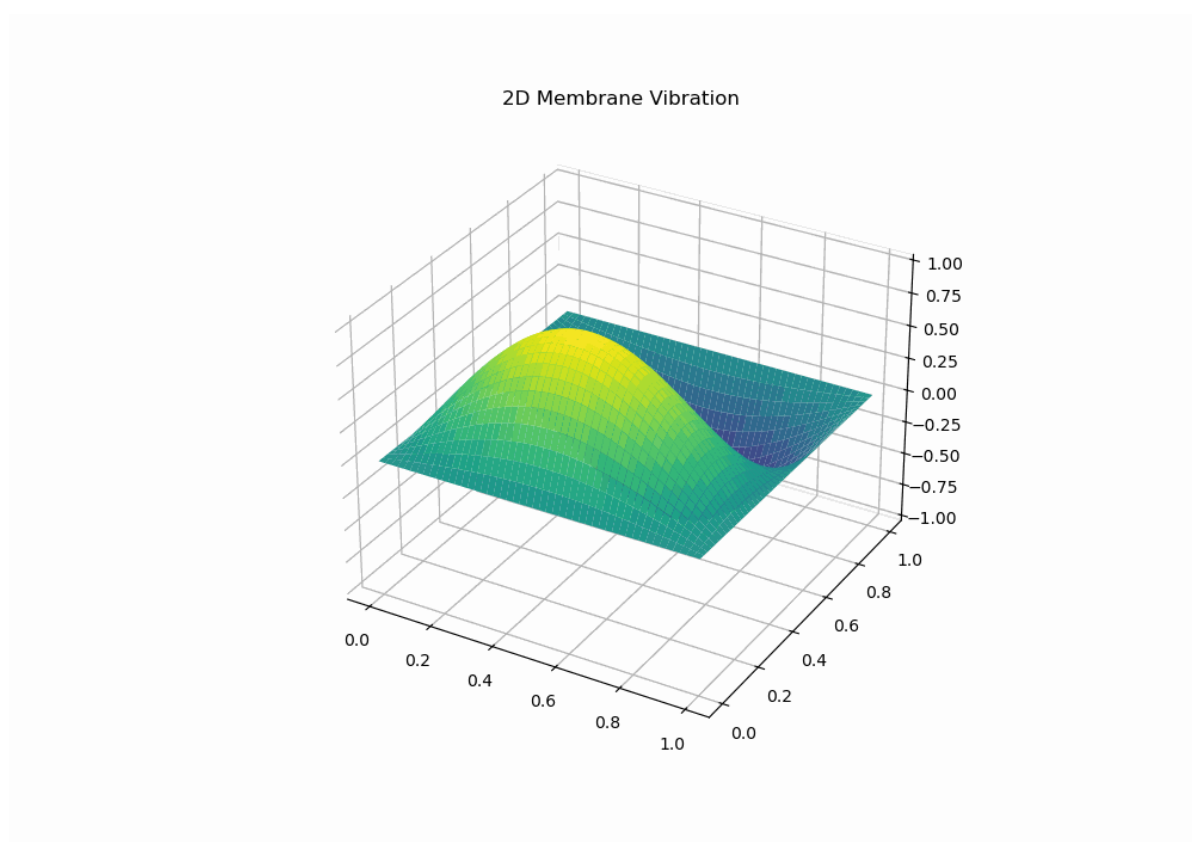
- 若 $\Delta x = \Delta y = h$ ，则要求 $\Delta t \leq h/\sqrt{2}$ 。

- **校验：** 如果我们设置 Δt 超过这个阈值（例如设置 $\lambda = 0.5$ 对应的步长），数值解会迅速指数级发散，产生 NaN 或巨大的震荡值。计算结果绘图如下，可以明显的看出，在 $t = 1, 2$ 时，数值结果不再稳定存在。



(d) 动画展示

动画展示的结果见"2D_Membrane_Vibration.gif"文件。



5. 随机数产生器

(a) 均匀分布随机数的统计特性

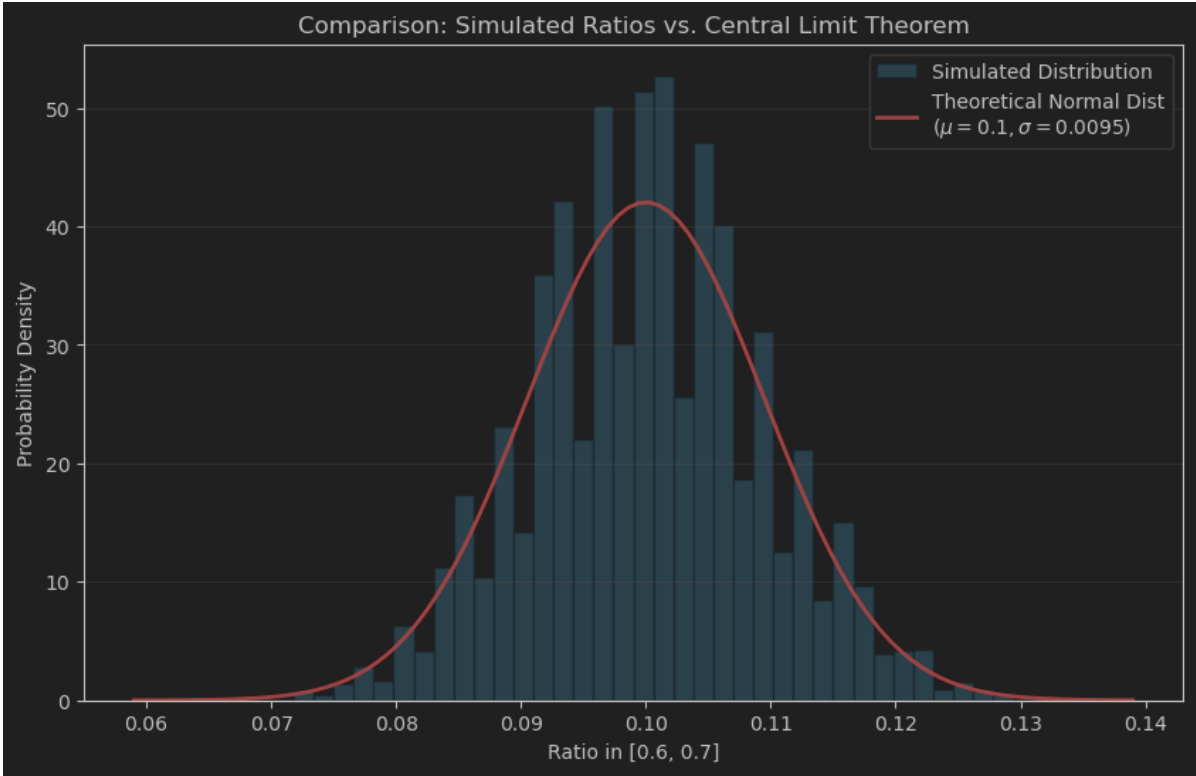
实验逻辑：

1. 每次产生 1000 个 $[0, 1]$ 之间的随机数。
2. 统计落入区间 $[0.6, 0.7]$ 的个数 N_{in} 。该次模拟的比例即为 $p = N_{in}/1000$ 。
3. 重复 10000 次，记录 10000 个比例值，绘制其分布曲线（直方图）。

理论论述：

根据中心极限定理，虽然单个随机数服从均匀分布，但“落入某区间的比例”本质上是一个伯努利试验的均值。对于 $N = 1000$ 这样的大样本，这个比例应该服从正态分布（高斯分布），其均值应接近 0.1（即区间长度），方差为 $\sigma^2 = \frac{p(1-p)}{N}$ 。

程序结果可视化：



(b) χ^2 检验 (Chi-squared Test)

我们将 $[0, 1]$ 分成 $k = 10$ 个等长的区间（箱子），理论上每个箱子的期望频数 $E_i = N \times 0.1$ 。

检验统计量定义为：

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

其中 O_i 是第 i 个区间的实际观测数。对于 10 个区间，自由度 $df = k - 1 = 9$ 。如果 χ^2 值在合理范围内（通常查找 p -value），则认为该产生器是良好的均匀分布。

程序计算结果：

```
1 | Chi-squared statistic: 4.3600
```

$\chi^2 < 16.92$ ，在 0.05 显著性水平下通过了均匀性检验。

(c) 实现 16807 产生器

算法公式： $x_{n+1} = (a \cdot x_n) \pmod{m}$

其中 $a = 16807, m = 2^{31} - 1$ 。

程序结果：

```
1 | --- 16807 产生器校验 ---
2 | x(0) = 1 时，x(10000) 的计算结果：1043618065
3 | 题目预期结果：1043618065
4 | 验证通过！实现正确。
```

随机数产生结果：

